디지털 콘텐츠 개론

콘텐츠의 반복 처리

Repetition of Contents

민경주 (nadopro@gmail.com)

충남대학교 한문학과
Chungnam National University

지금까지의 문제점

- 1
2
....100
  - 너무 많은 노력
  - 비슷한 일을 반복 수행
- 프로그래밍의 필요
  - 웹 프로그래밍
    - 변수 : 자료 저장 공간
    - 조건 : 특정한 상황에 맞을때 만
    - 반복 : 비슷한 작업을 반복 처리

변수(Variable)의 이해

- 파일의 확장자
  - html → php (jsp, asp, ...)
  - 프로그래밍 영역과 HTML 영역 구분
    - <?php // 프로그래밍 영역 ?>
    - 참고 <!-- HTML의 주석 처리 -->
    - 문법적인 에러 검사에 민감
- 변수
  - 변하는 수
  - 값을 임시로 저장

웹 프로그래밍의 시작과 이해 - 변수

```
14  <div class="container">
15      <div class="row">
16          <div class="col colLine text-primary">
17              <span class="material-icons">pin_drop</span> 웹 프로그램의 이해
18          </div>
19      </div>
20      <div class="row">
21          <div class="col colLine">HTML 영역 (파일명 dc34.php) </div>
22      </div>
23      <div class="row">
24          <div class="col colLine">프로그래밍 영역의 시작<br>
25      <!-- 프로그래밍 영역 -->
26      <?php
27          // 프로그래밍 영역내 주석은 슬래쉬 두개(1줄) 또는 /* 여러줄 */
28          $name = "홍길동";
29          $age = 13;
30          $age = $age + 1;
31          $nextYearAge = $age + 1;

    1       echo "이름 : $name , 나이 : $age , 내년 나이 : $nextYearAge<br>";
    2       echo "이름 : " . $name . ", 나이 : " . $age . " , 내년 나이 : " . $nextYearAge . "<br>";
        ?>
36          이름 : <?php echo $name ?> , 나이 : <?php echo $age ?> ,
37  3       내년 나이 : <?php echo $nextYearAge?><br>
38          </div>
39      </div>
40
41      <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
42  </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
```

웹 프로그램의 이해

HTML 영역 (파일명 dc34.php)

프로그래밍 영역의 시작
이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15
이름 : 홍길동, 나이 : 14 , 내년 나이 : 15
이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

오른쪽에서 왼쪽으로 계산
$age + 1 → 현재 13에 1을 더하라(14)
그 결과를 $age에 다시 넣어라.

기능적으로 같음

웹 프로그래밍의 시작과 이해 - 반복

- 컴퓨터가 잘하는 일 2가지
  - 빠른 연산
    - 반복 작업
    - for(시작 값; 조건; 증감)
  - 정확한 판단
    - 조건 판단
- 컴퓨터 프로그래밍이란?
  - 조건과 반복의 조합

웹 프로그래밍의 시작과 이해 - 반복

```
36            이름 : <?php echo $name ?> , 나이 : <?php echo $age ?> ,
37            내년 나이 : <?php echo $nextYearAge?><br>
38            </div>
39        </div>
40        <?php
41            $sum = 0;
42            for($i = 1; $i<=100; $i++)
43            {
44                $sum = $sum + $i;
45                echo "
46                <div class='row'>
47                    <div class='col-2 colLine'>$i</div>
48                    <div class='col colLine'>$sum </div>
49                </div>
50                ";
51            }
52        ?>
53        <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
54    </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
```

문법:

for(시작 값; 조건; 증감) { }

1	1
2	3
3	6
4	10
5	15
6	21
7	28
8	36
9	45
10	55

94	4465
95	4560
96	4656
97	4753
98	4851
99	4950
100	5050

웹 프로그래밍의 시작과 이해 - 조건

```php
<?php
    $sum = 0;
    for($i = 1; $i<=100; $i++)
    {
        if($i %2 == 0)
        {
            $sum = $sum + $i;
            echo "
            <div class='row'>
                <div class='col-2 colLine'>$i</div>
                <div class='col colLine'>$sum </div>
            </div>
            ";
        }

    }
?>
```

2	2
4	6
6	12
8	20
10	30
12	42
14	56
16	72
18	90
20	110

문법: (참고1 %는 나머지)
(참고2 : 같냐?는 ==)
if(조건) { // 참일 때의 동작 }

웹 프로그래밍의 시작과 이해 – 포함(include)

- 복잡한 코드의 단순화
  - 파일을 여러 개로 쪼개서 작업
    - 파일은 많아지지만
    - 관리와 이해가 편해짐
  - 설정 정보를 하나의 파일로 관리
    - 한번만 변경하면 전체가 변경
    - 유지/보수의 장점

include 될 파일 작성

```php
29            $age = 13;
30            $age = $age + 1;
31            $nextYearAge = $age + 1;
32
33            echo "이름 : $name , 나이 : $age , 내년 나이 : $nextYearAge<br>";
34            echo "이름 : " . $name . ", 나이 : " . $age . " , 내년 나이 : " . $nextYearAge . "<br>";
35        ?>
36            이름 : <?php echo $name ?> , 나이 : <?php echo $age ?> ,
37            내년 나이 : <?php echo $nextYearAge?><br>
38            </div>
39        </div>
40        <?php
41            // 현재 age = 14
42            include "dc35.php";
43            echo ">>>> age = $age<br>";
44            $sum = 0;
45            for($i = 1; $i<=100; $i++)
46            {
47                if($i %2 == 0)
48                {
49                    $sum = $sum + $i;
50                    echo "
51                    <div class='row'>
52                        <div class='col-2 colLine'>$i</div>
53                        <div class='col colLine'>$sum </div>
54                    </div>
55                    ";
56                }
57
58            }
59        ?>
60        <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
```

dc35.php

```php
1  <?php
2      echo "dc35.php 파일입니다.<br>";
3      echo "age = $age 입니다.";
4      $age = $age * 2;
5      echo "dc35.php 파일의 끝입니다.<br>";
6  ?>
```

웹 프로그램의 이해

HTML 영역 (파일명 dc34.php)

프로그래밍 영역의 시작

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동, 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

dc35.php 파일입니다.
age = 14 입니다.dc35.php 파일의 끝입니다.
>>>> age = 28

2	2
4	6

include의 원리

```php
<?php
    // 현재 age = 14
    // include "dc35.php";
    // include 하면 전체 코드를 갖다 놓는 것과 같은 효과

    echo "dc35.php 파일입니다.<br>";
    echo "age = $age 입니다.";
    $age = $age * 2;
    echo "dc35.php 파일의 끝입니다.<br>";

    echo ">>>> age = $age<br>";
    $sum = 0;
    for($i = 1; $i<=100; $i++)
    {
        if($i %2 == 0)
        {
            $sum = $sum + $i;
            echo "
            <div class='row'>
                <div class='col-2 colLine'>$i</div>
                <div class='col colLine'>$sum </div>
            </div>
            ";
        }
```

웹 프로그램의 이해

HTML 영역 (파일명 dc34.php)

프로그래밍 영역의 시작

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동, 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

dc35.php 파일입니다.
age = 14 입니다.dc35.php 파일의 끝입니다.
>>>> age = 28

2	2
4	6

include의 활용

- config.php

config.php

```php
<?php
    $confWindowTitle = "디지털콘텐츠개론(충남대학교 한문학과)";
    $confSiteInfo = "디지털콘텐츠개론 @sino-korean.cnu.ac.kr<br>
            개인정보보호책임자 : 홍길동 ( kdhong _AT_ cnu.ac.kr )<br>
            충남대학교 한문학과";

    $confHeader = "
    <!DOCTYPE html>
    <html lang=\"ko\">
    <head>
    <meta charset=\"UTF-8\">
    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">
    <title>$confWindowTitle</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link href=\"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css\" rel=\"stylesheet\">
    <script src=\"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js\"></script>
    <link href=\"https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons\" rel=\"stylesheet\">
    <link rel=\"stylesheet\" href=\"style.css\">
    </head>";

?>
```

맨 앞의 큰 따옴표의 짝이 아님을 표시
- 백슬래쉬(\)를 넣어주거나, 모두 작은 따옴표로 변경

코드의 단순화

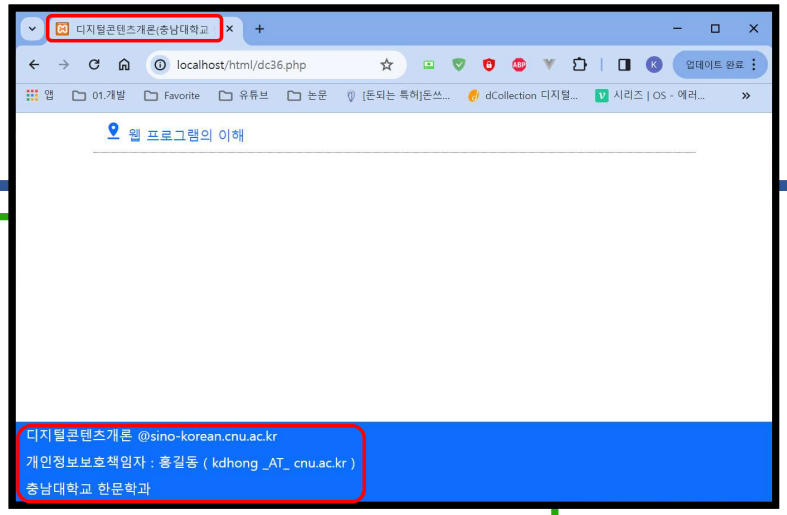
dc36.php

```php
<?php
    include "config.php";
    echo $confHeader;
?>

<body>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col colLine text-primary">
                <span class="material-icons">pin_drop</span> 웹 프로그램의 이해
            </div>
        </div>
        <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
    </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
    <style>
        #footer{ position:fixed; bottom:0; width:100%; }
    </style>

    <div class="container-fluid" id="footer">
        <div class="row">
            <div class="col bg-primary text-white">
                <?php echo $confSiteInfo ?>
            </div>
        </div>
    </div> <!-- container-fluid 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->

</body>
</html>
```



Method의 이해

- GET, POST
  - 검색 : 충남대학교 한문학과
    - 게시판 > 사진자료실 > 한문학과 서숙 프로그램 클릭
    - 주소창 내용
      - https://sinokor.cnu.ac.kr/sinokor/board/gallery.do?mode=view&articleNo=70396&article.offset=0&articleLimit=10
        - ? ➔ 추가 정보가 시작됨(첫번째 정보)
        - & ➔ 다음 정보
        - = ➔ 이름:값의 쌍
        - mode, articleNo, article.offset, articleLimit 정보가 있다.
        - 각각은 view, 70396, 0, 10 이다

Method의 이해

- Method
  - GET
    - 주소창에 정보를 전달
    - 보안에 문제가 없는 정보만 전달
    - 글자수에 제한(255)
  - POST
    - 메시지 속에 숨어서 전달
    - 게시판의 글쓰기와 같은 긴 자료 전달
    - 보안과 관련된 정보 전달

당신

부트스트랩5를 이용해 로그인창을 만들려고 하는데, 다음 코드의 "계속 추가되는 영역"으로 주석처리된 부분에, 로그인 입력폼을 추가해 줘. <body>

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col colLine text-primary">
      <span class="material-icons">pin_drop</span> 웹 프로그램의 이해
    </div>
  </div>
  <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
</div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
<style>
  #footer{ position:fixed; bottom:0; width:100%; }
</style>

<div class="container-fluid" id="footer">
  <div class="row">
    <div class="col bg-primary text-white">
      <?php echo $confSiteInfo ?>
    </div>
  </div>
</div> <!-- container-fluid 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->

</body>
```

chatGPT의 답(예)

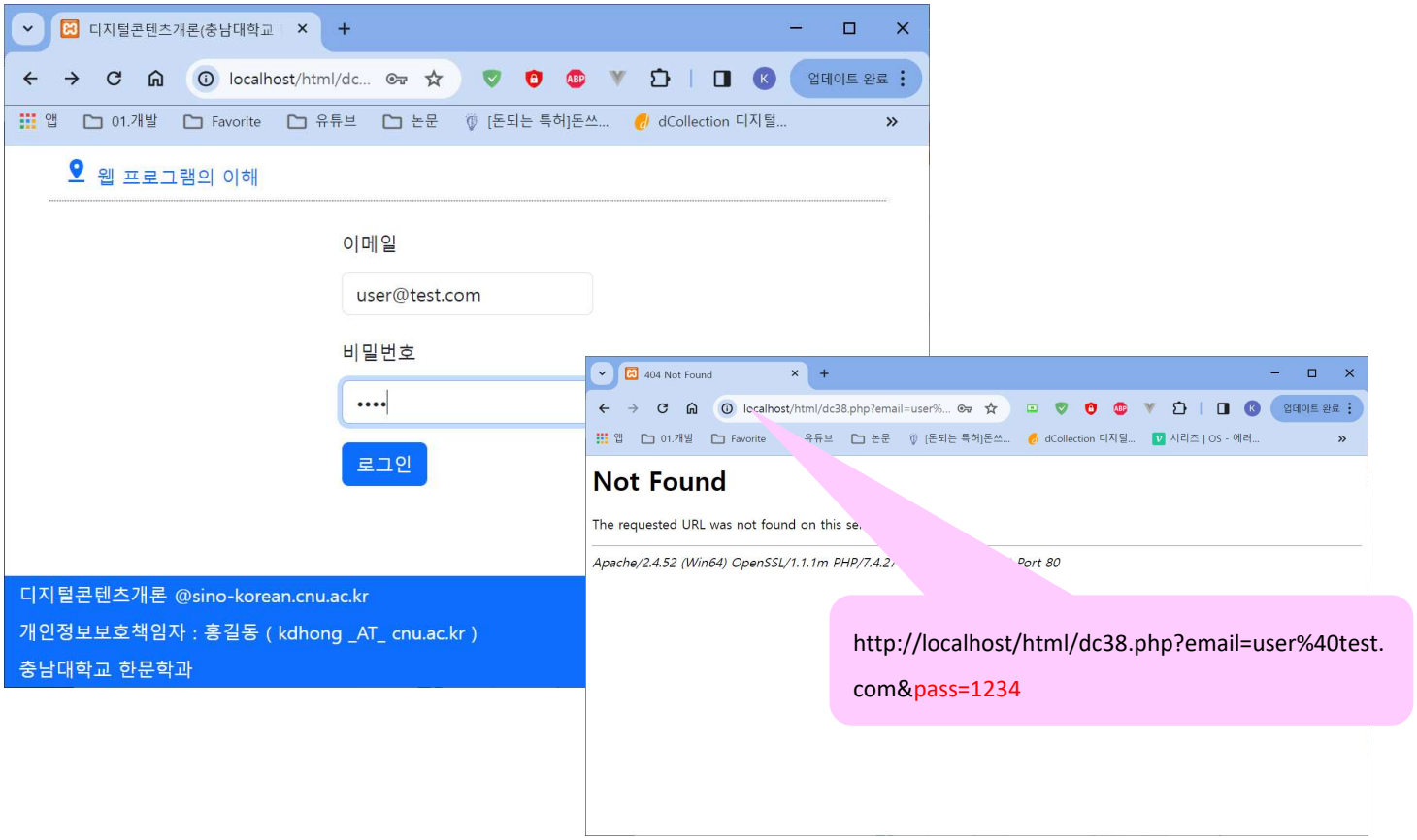
```
<!-- 계속 추가 되는 영역 -->
<div class="row mt-3">
    <div class="col-md-4 offset-md-4">
        <form>
            <div class="mb-3">
                <label for="inputEmail" class="form-label">이메일</label>
                <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" aria
                <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="inputPassword" class="form-label">비밀번호</label>
                <input type="password" class="form-control" id="inputPassworc
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">로그인</button>
        </form>
    </div>
</div>
```

chatGPT에서 action만 추가

```
<!-- 계속 추가 되는 영역 -->
<div class="row mt-3">
    <div class="col-md-4 offset-md-4">
        <form action="dc38.php">
            <div class="mb-3">
                <label for="inputEmail" class="form-label">이메일</label>
                <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" name="email">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="inputPassword" class="form-label">비밀번호</label>
                <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" name="pass">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">로그인</button>
        </form>
    </div>
</div>
```

아직 없는 파일. “이름.php”형태로 아무렇게나 입력 후 실행하기

실행 결과


디지털콘텐츠개론(충남대학교
localhost/html/dc...
업데이트 완료
앱
01.개발
Favorite
유튜브
논문
[돈되는 특허]돈쓰...
dCollection 디지털...
웹 프로그램의 이해
이메일
user@test.com
비밀번호
로그인
디지털콘텐츠개론 @sino-korean.cnu.ac.kr
개인정보보호책임자 : 홍길동 (kdhong _AT_ cnu.ac.kr)
충남대학교 한문학과
404 Not Found
localhost/html/dc38.php?email=user%...
Not Found
The requested URL was not found on this se
Apache/2.4.52 (Win64) OpenSSL/1.1.1m PHP/7.4.2
Port 80
http://localhost/html/dc38.php?email=user%40test.com&pass=1234

Method

- 기본값
  - 없으면 기본값으로 “GET”
  - `<form action="dc38.php">`
  - POST로 전송하기
    - `<form method=“POST” action="dc38.php">`
  - Not Found는 무엇인가?

에러(상태) 코드에 대한 상식

- 에러 코드의 그룹화1xx : Trying
  - 2xx : OK
  - 3xx : Temporary Error, Redirect Error
  - 4xx : Permanent Error, Client Error
    - 404 : Not Found
    - 405 : Method Not Allowed
  - 5xx : Server Error
  - 6xx : Global Error

보안의 강화

- Web Proxy 등을 이용한 데이터 낚아 채기
  - 예: Burp Suite
- 공공장소에서 WiFi가 안전한가?